รายงานสรุปเชิงลึกเพื่อการอ้างอิงและจัดทำสื่อประกอบการนำเสนอ

การประเมินความปลอดภัยของ FrodoKEM v2 ภายใต้กลไก Masked-Salting

รายงานเชิงวิเคราะห์จากแผนการทดสอบ 3 ระดับ

ฉบับภาษาไทยในรูปแบบ LaTeX สำหรับใช้สร้าง PDF และต่อยอดเป็น Presentation

หัวข้อหลัก	การวิเคราะห์ความซับซ้อน, Exhaustive Search, ช่องว่างประสิทธิภาพเชิงอัลกอริทึม, และการโจมตีแบบผสมผสาน
กรอบระบบ	FrodoKEM v2 พร้อมกลไก Masked-Salting
วัตถุประสงค์	สรุปรวบยอดข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรูปเอกสารอ้างอิงที่ครบถ้วนสำหรับการเขียนรายงานหรือทำสไลด์
เอกสารฉบับนี้	จัดโครงสร้างใหม่ให้เป็นรายงานเชิงเทคนิคฉบับสมบูรณ์

วันที่จัดทำ: 27 มีนาคม พ.ศ. 2569

สารบัญ

1 บทสรุปผู้บริหาร **2**

2 ภูมิหลังและบริบทของปัญหา **2**

3 วัตถุประสงค์ของการประเมิน **3**

4 โครงสร้างการทดสอบแบบสามระยะ **3**

5 กลยุทธ์การลดขนาดปัญหา (Scale-down Testing) **4**

6 ระยะที่ 1: การวิเคราะห์แบบ Exhaustive Search **4**

6.1 แนวคิดหลัก 4

6.2 สูตรความซับซ้อนพื้นฐาน 5

6.3 สาระสำคัญของการทดสอบ 5

6.4 ขั้นตอนเชิงตรรกะของการทดลอง 5

6.5 ข้อสรุปเชิงตีความของระยะที่ 1 6

7 ระยะที่ 2: การวิเคราะห์ช่องว่างประสิทธิภาพเชิงอัลกอริทึม **6**

7.1 เหตุผลที่ต้องมีระยะที่ 2 6

7.2 แนวคิดของช่องว่างประสิทธิภาพ 6

7.3 การปรับ BKZ ให้เหมาะกับ Masked-Salting 6

7.4 ตัวชี้วัดที่ใช้ตีความ 7

7.5 แก่นของข้อสรุปจากระยะที่ 2 7

8 ระยะที่ 3: การโจมตีแบบ Hybrid Attack **7**

8.1 แนวคิดของการโจมตีแบบผสมผสาน 7

8.2 กระบวนการของ Hybrid Attack 8

8.3 คำถามหลักของระยะนี้ 8

8.4 สาระเชิงตีความจากข้อมูลต้นทาง 8

9 การเปรียบเทียบสาระจากทั้งสี่เอกสาร **8**

10 สมมติฐานสำคัญที่ใช้ตลอดการวิเคราะห์ 9

10.1 สมมติฐานที่ 1: ความซับซ้อนยังเติบโตแบบ Exponential . . . 9

10.2 สมมติฐานที่ 2: ระบบยังคง Indistinguishable . . . 9

10.3 สมมติฐานที่ 3: ไม่มี Weak Lattice . . . 9

10.4 สมมติฐานที่ 4: Hybrid Attack ยังไม่เพียงพอ . . . 9

10.5 สมมติฐานที่ 5: การขยายแนวโน้มไปยังระดับจริงยังคงให้ภาพ ``โจมตีไม่ได้ในทางปฏิบัติ" . . . 10

11 การตีความกราฟและภาพประกอบในเอกสารต้นทาง 10

11.1 กราฟความซับซ้อนตามมิติ . . . 10

11.2 กราฟเปรียบเทียบ Brute-force กับ BKZ . . . 10

11.3 กราฟการลดขนาดของ Search Space ใน Hybrid Attack . . . 10

11.4 กราฟแนวโน้มการทับซ้อนระหว่าง v1 และ v2 . . . 10

12 ข้อค้นพบเชิงเนื้อหาที่เหมาะสำหรับใช้ทำ Presentation 10

12.1 ส่วนที่ 1: ปัญหาวิจัย . . . 10

12.2 ส่วนที่ 2: นิยามการเปลี่ยนแปลงของระบบ . . . 11

12.3 ส่วนที่ 3: ทำไมต้องใช้ Scale-down Testing . . . 11

12.4 ส่วนที่ 4: ระยะที่ 1 --- Exhaustive Search . . . 11

12.5 ส่วนที่ 5: ระยะที่ 2 --- Efficiency Gap . . . 11

12.6 ส่วนที่ 6: ระยะที่ 3 --- Hybrid Attack . . . 11

12.7 ส่วนที่ 7: ข้อสรุปใหญ่ . . . 11

13 ข้อจำกัดของข้อมูลและสิ่งที่ควรระวังในการอ้างอิง 11

14 ข้อเสนอแนะสำหรับการเรียบเรียงเป็นสไลด์นำเสนอ 12

15 สรุปสุดท้าย 12

ภาคผนวก: สรุปคำสำคัญที่ควรใช้ในงานนำเสนอ 13

1. บทสรุปผู้บริหาร

รายงานฉบับนี้สังเคราะห์สาระจากเอกสารและอินโฟกราฟิกทั้งสี่ชุดที่มุ่งประเมินความมั่นคงของ FrodoKEM v2 หลังมีการเพิ่มกลไก Masked-Salting เข้าไปในโครงสร้างเมทริกซ์หลักของระบบ โดยแก่นของการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนจากเมทริกซ์ฐานเดิม A ไปเป็นเมทริกซ์ที่ถูกปรับแล้วในรูป

$$A' = A + M \pmod{q}$$

เมื่อ M เป็นเมทริกซ์แบบเบาบาง (sparse matrix) ที่ฉีดค่าเพียง **1 จุดต่อ 1 คอลัมน์** เพื่อสร้างความไม่แน่นอนเพิ่มเติมในโครงสร้างปัญหาเชิงแลตทิซ

ภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า การปรับปรุงนี้ไม่ได้ทำให้ระบบเกิดจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่ชัดเจน และไม่ได้สร้าง ``ทางลัด" ให้กับผู้โจมตี ทั้งในกรณีของการเดาแบบครอบจักรวาล (exhaustive / brute-force), การลดรูปแลตทิซด้วย BKZ, และการโจมตีแบบผสมผสานที่ใช้ BKZ ช่วยตัดขอบเขตการค้นหาก่อนจึงตามด้วยการเดาแบบสุ่ม

สาระสำคัญจากการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้

1. การทดสอบถูกออกแบบเป็น **สามระยะ** เพื่อให้ค่อย ๆ เพิ่มความเข้มข้นของแบบจำลองการโจมตี ตั้งแต่การพิสูจน์ความซับซ้อนพื้นฐาน ไปจนถึงการประเมินความได้เปรียบจากอัลกอริทึมขั้นสูง
2. ระดับการทดลองใช้แนวทาง **Scale-down Testing** เพราะการทดสอบตรงกับพารามิเตอร์จริงระดับ 640×640 ยังเกินขอบเขตการคำนวณที่ทำได้จริงในงานประเมินเบื้องต้น
3. ในทุกแผนการทดสอบ แนวโน้มหลักที่คาดหวังคือความซับซ้อนยังเติบโตแบบ **exponential** แม้จะพยายามใช้เทคนิคขั้นสูงเข้ามาช่วยลดขอบเขตการค้นหา
4. เอกสารแต่ละชุดมีบทบาทเสริมกันอย่างชัดเจน: เอกสารแรกกำหนดกรอบของ Exhaustive Search, เอกสารที่สองเปรียบเทียบช่องว่างระหว่าง Brute-force กับ BKZ, เอกสารที่สามประเมินการโจมตีแบบ Hybrid Attack, และเอกสาร PDF ทำหน้าที่สรุปภาพรวมเชิงวิธีวิทยาและสมมติฐาน
5. หากแนวโน้มจากการทดลองระดับเล็กยังคงรูปเมื่อขยายไปยังมิติใช้งานจริง การโจมตีจะมีต้นทุนสูงระดับที่ไม่สามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติ

ดังนั้น รายงานนี้จึงสรุปว่า FrodoKEM v2 ภายใต้กลไก Masked-Salting ยังรักษาขอบเขตความปลอดภัยไว้ได้อย่างแข็งแรงตามกรอบสมมติฐานที่กำหนด โดยมีสาระเพียงพอสำหรับใช้เป็นต้นฉบับอ้างอิงเพื่อจัดทำรายงานวิจัย บทความภายในองค์กร หรือสร้าง presentation เชิงเทคนิคได้อย่างเป็นระบบ

2. ภูมิหลังและบริบทของปัญหา

ระบบเข้ารหัสหลังยุคควอนตัมที่อาศัยปัญหาเชิงแลตทิซ เช่น Learning With Errors (LWE) หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง มีจุดแข็งอยู่ที่การทำให้การกู้คืนความลับจากข้อมูลสาธารณะเป็นปัญหาที่มีความยากสูงมากเชิงคำนวณ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับแต่งโครงสร้างภายในของระบบ เช่น การเพิ่มกลไก Masked-Salting ลงไปในเมทริกซ์สาธารณะ จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างเป็นระบบว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- ไม่สร้าง **รูปแบบพิเศษ** ที่ผู้โจมตีใช้เป็นเบาะแสได้ง่ายขึ้น
- ไม่ทำให้เกิด **แลตทิซอ่อน** (weak lattices) ซึ่งลดต้นทุนของ BKZ ลงอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่เปิดช่องให้การโจมตีแบบผสมผสานตัดขนาด search space ลงจนเหลือน้อยเกินไป

แนวคิดของ Masked-Salting ในรายงานนี้คือ การเพิ่มเมทริกซ์ M ที่มีความเบาบางสูงเข้าไปใน A เพื่อสร้างเมทริกซ์ใหม่ A' โดยยังคงทำงานภายใต้โมดูลัส q จุดสำคัญคือการเลือกให้ M มีโครงสร้าง ``กระจาย" เพียง 1 จุดต่อ 1 คอลัมน์ ซึ่งตามสมมติฐานแล้วจะเพิ่มความไม่แน่นอนโดยไม่ทำให้ระบบมีอคติทางสถิติที่สังเกตได้ง่าย

การตรวจสอบจึงไม่ได้มุ่งเพียงคำถามว่า ``เดายากหรือไม่" แต่รวมถึงคำถามลึกกว่านั้น เช่น

a) ผู้โจมตีสามารถแยกความแตกต่างระหว่างระบบรุ่นเดิมกับรุ่นที่มี Masked-Salting ได้หรือไม่

b) อัลกอริทึมลดรูปแลตทิซ เช่น BKZ ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างใหม่นี้หรือไม่

c) หากใช้ BKZ เป็นตัวช่วยคัดกรองก่อนแล้วค่อยเดาต่อ ความยากจะลดลงมากพอให้โจมตีได้จริงหรือไม่

คำถามทั้งสามข้อข้างต้นกลายเป็นที่มาของกรอบวิธีวิทยาแบบสามระยะ ซึ่งเป็นแกนกลางของรายงานทั้งฉบับ

3. วัตถุประสงค์ของการประเมิน

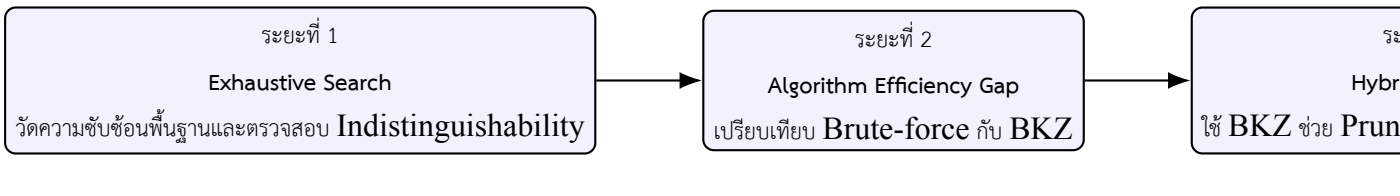
การรวบรวมข้อมูลทั้งสี่แหล่งสะท้อนวัตถุประสงค์ร่วมที่ชัดเจนดังต่อไปนี้

1. **พิสูจน์ความทนทานของระบบต่อการเดาแบบครอบจักรวาล** ว่าการเพิ่ม Masked-Salting ไม่ได้ลดระดับความยากพื้นฐานของปัญหา
2. **วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความยากทางทฤษฎีกับการโจมตีจริง** โดยเปรียบเทียบระหว่าง Exhaustive Search กับ BKZ Lattice Reduction
3. **ทดสอบสถานการณ์โจมตีที่เข้มข้นขึ้น** ด้วยการใช้ BKZ ช่วยบีบขอบเขต แล้วจึงใช้ Brute-force เฉพาะในส่วนที่เหลือ
4. **ตรวจสอบพฤติกรรมเชิงแนวโน้ม** ว่าเมื่อมิติเพิ่มขึ้น ความยากยังเติบโตแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล และไม่มีการลดรูปไปเป็นเชิงพหุนาม
5. **สร้างหลักฐานเชิงอ้างอิง** สำหรับใช้สื่อสารในรูปแบบรายงานหรือสไลด์ โดยสรุปทั้งตรรกะการออกแบบ วิธีทดสอบ และสาระที่ตีความได้จากผลการทดลอง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง รายงานนี้ไม่ได้เสนอ ``ผลทดลองเชิงตัวเลขสุดท้าย" ของพารามิเตอร์จริง แต่เสนอ **กรอบพิสูจน์ความแข็งแรงเชิงระบบ** ที่ใช้ข้อมูลระดับย่อส่วนเพื่อรองรับข้อสรุปเชิงแนวโน้ม

4. โครงสร้างการทดสอบแบบสามระยะ

การประเมินทั้งหมดถูกแบ่งเป็นสามระยะหลัก ดังภาพรวมในรูปแบบเชิงแนวคิดต่อไปนี้



ทั้งสามระยะมีลักษณะต่อเนื่องกันเชิงตรรกะ กล่าวคือ

- ระยะที่ 1 ใช้พิสูจน์ว่าในระดับพื้นฐานแล้วระบบไม่ให้ ``ทางลัด'' จากการเดาแบบทื่อ ๆ
- ระยะที่ 2 ถามต่อว่า แม้มีอัลกอริทึมคณิตศาสตร์ขั้นสูง เช่น BKZ เข้ามา ระบบยังคงปลอดภัยเพียงใด
- ระยะที่ 3 เป็นสถานการณ์เข้มที่สุดในเอกสารชุดนี้ โดยถือว่าผู้โจมตีฉลาดพอที่จะใช้ BKZ ช่วยลดงานบางส่วนก่อน แล้วค่อยลงมือเดา-ในส่วนที่เหลือ

หากทั้งสามระยะยังให้ภาพสอดคล้องกันว่า ``ความซับซ้อนยังสูงมาก'' ก็จะกลายเป็นหลักฐานเชิงระบบที่หนักแน่นกว่าการดูเฉพาะการทดลองแบบใดแบบหนึ่งเพียงลำพัง

5. กลยุทธ์การลดขนาดปัญหา (Scale-down Testing)

เอกสารทั้งหมดเห็นตรงกันว่าการโจมตีพารามิเตอร์จริงของระบบทันที เช่น มิติระดับ 640×640 ไม่เหมาะกับการทดสอบเบื้องต้น เพราะมีต้น-ทุนด้านเวลาและทรัพยากรสูงมาก จึงใช้แนวทาง **Scale-down Testing** แทน โดยแบ่งระดับดังนี้

ตารางที่ 1: ระดับการทดสอบที่ใช้ในรายงาน

ระดับ	ช่วงมิติ/พารามิเตอร์	วัตถุประสงค์หลัก
Nano Scale	2×2 และค่าพารามิเตอร์เล็ก	ตรวจสอบความถูกต้องของ logic, data path, การสร้างเมทริกซ์และการตรวจสอบเชิงโครงสร้าง
Micro Scale	โดยประมาณ 3×3 ถึง 6×6	เก็บจุดข้อมูลเพื่อดูแนวโน้มของเวลา ความซับซ้อน และประสิทธิ-ภาพของอัลกอริทึมเมื่อมิติเริ่มขยาย
Mini Scale	ประมาณ 8×8	ทดสอบขีดจำกัดระดับเล็กสุดที่ยังพอประมวลผลได้จริงในเวลาเหมาะสมและใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประมาณแนวโน้ม

เหตุผลสำคัญของแนวทางนี้มีสองประการ

1. ต้องการเห็น **รูปแบบการเติบโต** ของความซับซ้อน ไม่ใช่เพียงค่าตัวเลขเฉพาะจุด
2. ต้องการแยกแยะว่า ``ความยาก'' ที่สังเกตได้เกิดจากโครงสร้างคณิตศาสตร์ของระบบจริง หรือเป็นเพียงข้อจำกัดจากทรัพยากรทดลอง

ด้วยเหตุนี้ การทดลองระดับเล็กจึงไม่ได้มีบทบาทเป็นเพียง ``การทดสอบย่อ'' แต่ทำหน้าที่เป็น **กล้องขยายเชิงพฤติกรรม** เพื่อดูว่าระบบโตขึ้นอย่าง-ไรเมื่อมิติขยายขึ้นทีละขั้น

6. ระยะที่ 1: การวิเคราะห์แบบ Exhaustive Search

6.1 แนวคิดหลัก

ระยะที่ 1 ใช้การเดาแบบครอบจักรวาลหรือ Exhaustive Search เป็นฐานอ้างอิงของความซับซ้อน โดยวัตถุประสงค์สำคัญไม่ใช่เพียงการถาม-ว่า ``เดาได้หรือไม่'' แต่คือการตรวจสอบว่า Masked-Salting ทำให้การกระจายของระบบผิดไปจากเดิมหรือไม่

หากเมทริกซ์ใหม่ A' ยังคงมีพฤติกรรมเชิงสถิติคล้ายเมทริกซ์เดิม A การเดาเพื่อแยกองค์ประกอบของ M ออกจากระบบย่อมไม่ง่ายขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Indistinguishability

6.2 สูตรความซับซ้อนพื้นฐาน

จากข้อมูลในเอกสาร แนวคิดของพื้นที่ค้นหา search space สำหรับการเดาแบบพื้นฐานถูกสรุปในรูป

$$W = (n \times q)^n$$

เมื่อ n คือมิติของปัญหา และ q คือโมดูลัสที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของเมทริกซ์/ข้อผิดพลาด

สูตรนี้ทำหน้าที่เป็นกรอบเชิงสัญลักษณ์เพื่อบอกว่า

- เมื่อ n เพิ่มขึ้น ความยากไม่ได้เพิ่มแบบเชิงเส้น
- เมื่อ q เพิ่มขึ้น จำนวนทางเลือกต่อมิติก็เพิ่มขึ้น
- เมื่อทั้งสองค่าขยายพร้อมกัน ระบบจะเติบโตเร็วแบบ **ทวีคูณ** หรือ **exponential**

6.3 สาระสำคัญของการทดสอบ

เอกสารเกี่ยวกับ Exhaustive Search เน้นประเด็นสำคัญดังนี้

1. ใช้การทดสอบระดับเล็กเป็นตัวแทนเพื่อตรวจสอบเส้นแนวโน้มของความซับซ้อน
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างระบบต้นฉบับกับระบบที่มี Masked-Salting
3. พิจารณาว่าเวลาเฉลี่ยในการเดาและรูปแบบการเติบโตยังคงคล้ายกันหรือไม่
4. ใช้ข้อสังเกตนี้เป็นฐานสำหรับอ้างว่า Masked-Salting ไม่ได้เพิ่มอคติที่ทำให้ผู้โจมตีได้ประโยชน์

6.4 ขั้นตอนเชิงตรรกะของการทดลอง

ในเชิงแนวคิด สามารถสรุปกระบวนการของระยะที่ 1 ได้เป็นลำดับดังนี้

1. สร้างตัวอย่างข้อมูลในระดับพารามิเตอร์เล็ก ทั้งกรณีไม่มีและมี Masked-Salting
2. ให้ผู้โจมตีสมมุติพยายามเดาความแตกต่างหรือองค์ประกอบของ M
3. วัดจำนวนครั้งที่ต้องลองหรือเวลาที่ใช้ก่อนการตรวจสอบจะผ่าน
4. เปรียบเทียบผลของเวอร์ชันเดิมกับเวอร์ชันที่ถูกปรับโครงสร้าง
5. สรุปว่าเวลาเฉลี่ยและอัตราการเติบโตบ่งชี้การแยกแยะได้หรือไม่

6.5 ข้อสรุปเชิงตีความของระยะที่ 1

ถ้าระบบ v2 แสดงรูปแบบเวลาและแนวโน้มการเติบโตใกล้เคียงกับระบบเดิม v1 อย่างต่อเนื่อง จะตีความได้ว่า

- การเพิ่ม M ไม่ได้สร้างลายเซ็นเชิงสถิติที่ผู้โจมตีจับได้ง่าย
- พื้นที่ค้นหายังคงใหญ่ในอัตราที่สอดคล้องกับปัญหาที่ยากอยู่เดิม
- การโจมตีแบบเดาทื่อ ๆ ไม่มี ``ทางลัด'' ที่เห็นได้จากโครงสร้างที่เพิ่มเข้ามา

กล่าวอย่างย่อ ระยะที่ 1 ทำหน้าที่ตอบคำถามพื้นฐานที่สุดว่า ``แม้โจมตีแบบง่ายที่สุด ระบบยังคงดูเหมือนเดิมหรือไม่''

7. ระยะที่ 2: การวิเคราะห์ช่องว่างประสิทธิภาพเชิงอัลกอริทึม

7.1 เหตุผลที่ต้องมีระยะที่ 2

การพิสูจน์ว่าระบบปลอดภัยต่อ Brute-force เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ เพราะในโลกจริง ผู้โจมตีจะไม่เลือกวิธีที่โง่ที่สุดเสมอไป หากมีอัลกอริทึมเชิงคณิตศาสตร์ที่ช่วยลดภาระการค้นหาได้ ก็จำเป็นต้องประเมินด้วยว่าระบบต้านทานได้ดีเพียงใด

จึงเกิดระยะที่ 2 ขึ้นเพื่อวิเคราะห์ Algorithm Efficiency Gap หรือ ``ช่องว่างระหว่างความยากตามทฤษฎีกับความเร็วจริงของอัลกอริทึมขั้นสูง'' โดยเน้นที่การใช้ BKZ Lattice Reduction

7.2 แนวคิดของช่องว่างประสิทธิภาพ

เอกสารชุดนี้เสนอให้เปรียบเทียบระหว่าง

- เวลาหรือความซับซ้อนของ Exhaustive Search
- เวลาหรือความซับซ้อนของ BKZ หลังสร้างแลตทิซที่สะท้อนโครงสร้างของระบบ

โดยแนวคิดหลักคือ หาก BKZ เร็วกว่าการเดาทั่วไปมาก ก็แปลว่าผู้โจมตีมี ``ความได้เปรียบเชิงอัลกอริทึม'' แต่คำถามสำคัญคือความได้เปรียบนั้นมากพอจะเปลี่ยนระบบจาก ``โจมตีไม่ได้'' ให้กลายเป็น ``โจมตีได้จริง'' หรือไม่

7.3 การปรับ BKZ ให้เหมาะกับ Masked-Salting

จุดเด่นของเอกสารนี้คือไม่ได้มอง BKZ แบบสำเร็จรูป แต่พูดถึงความจำเป็นในการปรับฐานแลตทิซให้รองรับโครงสร้าง Sparse Salting โดยมีองค์ประกอบแนวคิดสำคัญดังนี้

1. สร้าง embedding ที่เหมาะกับเมทริกซ์ A' แทนที่จะใช้เฉพาะโครงสร้างมาตรฐานของปัญหาเดิม
2. พิจารณาการเลือกค่า block size หรือ β ของ BKZ เพื่อดูว่าที่ระดับมิติต่าง ๆ ผู้โจมตีได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด
3. คำนึงถึงการทำงานภายใต้โมดูลัส q และโครงสร้างของ q-ary lattices

ในเชิงแนวคิด รายงานต้นทางยกตัวอย่างการสร้างฐานในลักษณะคล้าย

$$\mathsf{B} = \begin{bmatrix} I_n & A^T \\ 0 & qI_n \end{bmatrix}$$

ก่อนจะนำฐานดังกล่าวไปลดรูปด้วย BKZ เพื่อสืบค้นเวกเตอร์สั้นที่อาจสัมพันธ์กับความลับหรือโครงสร้างบางส่วนของระบบ

7.4 ตัวชี้วัดที่ใช้ตีความ

สาระที่ถูกเน้นในเอกสารมีอยู่สองส่วนสำคัญ

1. **อัตราส่วนประสิทธิภาพ** ระหว่าง Exhaustive Search กับ BKZ เพื่อดูว่าผู้โจมตีได้เปรียบเพียงใด
2. **Root Hermite Factor** และความแข็งแรงของฐานแลตทิซ เพื่อประเมินว่าโครงสร้างที่เติมเข้าไปสร้างจุดอ่อนหรือไม่

ถ้า BKZ แม้จะเร็วขึ้นกว่าการเดาทื่อ ๆ แต่ยังเติบโตแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล และยังไม่ทำให้ปัญหาลดลงเป็นงานที่ทำได้จริง ก็จะสรุปได้ว่าความได้-เปรียบดังกล่าวยังอยู่ในระดับจำกัด

7.5 แก่นของข้อสรุปจากระยะที่ 2

ข้อมูลในเอกสารชี้ไปในทิศทางว่า

- BKZ อาจช่วยให้โจมตีได้ดีกว่าการเดาสุ่มในมิติเล็ก
- แต่ความได้เปรียบดังกล่าว **ไม่ได้เปลี่ยนธรรมชาติของความยาก** ให้กลายเป็นปัญหาเชิงพหุนาม
- เมื่อมิติเพิ่มขึ้น ช่องว่างระหว่าง ``โจมตีได้ในทางทฤษฎี'' กับ ``โจมตีได้จริงในทางปฏิบัติ'' ยังคงกว้างมาก

ด้วยเหตุนี้ ระยะที่ 2 จึงทำหน้าที่ตอบคำถามว่า ``ถึงแม้ผู้โจมตีจะฉลาดขึ้นและใช้คณิตศาสตร์เก่งขึ้น ระบบยังแข็งแรงอยู่หรือไม่''

8. ระยะที่ 3: การโจมตีแบบ Hybrid Attack

8.1 แนวคิดของการโจมตีแบบผสมผสาน

ระยะที่ 3 ถือเป็นสถานการณ์โจมตีที่เข้มที่สุดในข้อมูลชุดนี้ เพราะไม่สมมุติว่าผู้โจมตีจะพึ่ง Brute-force ล้วน หรือ BKZ ล้วน แต่ให้ทั้งสองวิ-ธีทำงานร่วมกัน กล่าวคือ

1. ใช้ BKZ เพื่อช่วยคัดกรองหรือ prune พิกัดที่มีแนวโน้มเป็นไปได้มากกว่า
2. จากนั้นใช้ Exhaustive Search เฉพาะในขอบเขตที่เหลือซึ่งถูกบีบให้เล็กลงแล้ว

รูปแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรกลัวมากกว่าการเดาล้วน ๆ เพราะถ้า BKZ ช่วยตัดพื้นที่ค้นหาได้มากพอ ความซับซ้อนที่เหลืออาจลดลงจนโจมตีได้จริง

8.2 กระบวนการของ Hybrid Attack

เอกสารต้นทางสรุปแนวคิดของกระบวนการนี้เป็น 3 ช่วงดังนี้

1. **Lattice Embedding**: สร้างแบบจำลองแลตทิซจาก A' และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
2. **BKZ Partial Solve**: ใช้ BKZ เพื่อลดรูปฐานและคัดกรองพิกัดหรือโครงสร้างที่ดูมีความเป็นไปได้สูง
3. **Final Brute-force**: เดาเฉพาะค่าที่เหลือในขอบเขตที่ถูกลดลงแล้ว

8.3 คำถามหลักของระยะนี้

ระยะที่ 3 ไม่ได้ถามว่า BKZ ดีหรือไม่ดี แต่ถามลึกลงไปอีกว่า

> ``หาก BKZ ช่วยตัดงานบางส่วนออกไปแล้ว พื้นที่ค้นหาที่เหลือยังใหญ่พอจะปกป้องระบบอยู่หรือไม่''

นี่คือแก่นของการประเมิน Hybrid Attack

8.4 สาระเชิงตีความจากข้อมูลต้นทาง

ข้อมูลชุดนี้สื่อข้อสรุปสำคัญ 3 ประการ

1. ในมิติเล็ก BKZ อาจช่วยลด search space ได้บ้าง
2. แต่การลดนั้นยังมีลักษณะเป็นเพียง **การลดค่าคงที่หรือเปอร์เซ็นต์บางส่วน** ไม่ใช่การเปลี่ยนรูปแบบการเติบโตของความซับซ้อน
3. โครงสร้าง 1 □□□□□□ 1 □□□□□□□ ของ M มีความกระจายและไม่สร้างความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ที่ง่ายต่อการทำนาย ทำให้ BKZ ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าในคอลัมน์ถัดไปได้ดีนัก

กล่าวอย่างตรงประเด็นคือ Hybrid Attack ทำให้ผู้โจมตี ``ฉลาดขึ้น'' แต่ยังไม่ทำให้การโจมตี ``เป็นไปได้จริง''

9. การเปรียบเทียบสาระจากทั้งสี่เอกสาร

เมื่อพิจารณาเอกสารทั้งสี่ชุดร่วมกัน จะพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบทบาทดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2: บทบาทของเอกสารแต่ละชุดในภาพรวมการประเมิน

เอกสาร	ประเด็นหลัก	บทบาทต่อรายงานรวม
Exhaustion_Search_Test_Suite	ทำให้เห็นความซับซ้อนพื้นฐานและแนวคิด Scale-down	ทางฐานให้เห็นว่าการเดาแบบครอบจักรวาลยังเติบโตแบบ exponential และใช้เป็น baseline ของทั้งระบบ
Algorithm_Efficiency_Capstone	แสดงให้เห็นความยากของ Brute-force กับ BKZ	ทำหน้าที่ประเมินความได้เปรียบของผู้โจมตีเมื่อใช้อัลกอริทึมขั้นสูง และตรวจสอบว่ามี weak lattice หรือไม่

เอกสาร	ประเด็นหลัก	บทบาทต่อรายงานรวม
Lattice-Reduction_Aided_Brute-force.html	การโจมตีแบบผสมผสาน BKZ + Brute-force	เป็นกรณีเข้มที่สุด โดยวิเคราะห์ว่าหลังการ pruning แล้ว-ความซับซ้อนที่เหลือยังมากเพียงใด
PDF Summary Report	บทสรุปวิธีวิทยาและสมมติฐานรวม	ทำหน้าที่เชื่อมทั้งสามระยะเข้าด้วยกัน และสรุปสาระในภาพรวม-เดียว

ข้อดีของการมีหลายเอกสารคือทำให้การสรุปครั้งนี้ไม่พึ่งข้อมูลเชิงมุมมองเดียว แต่ค่อย ๆ ต่อภาพจาก

- การตั้งคำถามพื้นฐาน,
- ไปสู่การเปรียบเทียบเชิงอัลกอริทึม,
- และจบที่สถานการณ์โจมตีแบบผสมที่รุนแรงกว่า

นี่ทำให้รายงานรวมมีน้ำหนักสำหรับใช้เป็นต้นทางอ้างอิงในการอธิบายต่อผู้อ่านหรือผู้ฟังในงานนำเสนอ

10. สมมติฐานสำคัญที่ใช้ตลอดการวิเคราะห์

จากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด สมมติฐานหลักสามารถเรียบเรียงใหม่ให้ชัดเจนได้ดังนี้

10.1 สมมติฐานที่ 1: ความซับซ้อนยังเติบโตแบบ Exponential

เมื่อมิติ n เพิ่มขึ้น เวลาและต้นทุนในการโจมตีจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในลักษณะที่เมื่อแสดงบนกราฟ log-scale แล้วควรมีแนวโน้มใกล้เส้นตรง ซึ่งสื่อถึงการเติบโตแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลบนสเกลปกติ

10.2 สมมติฐานที่ 2: ระบบยังคง Indistinguishable

เมทริกซ์ A' ที่ได้จากการเพิ่ม M จะยังคงไม่สามารถแยกจากกรณีเดิมได้ง่ายในเชิงสถิติ กล่าวคือผู้โจมตีไม่ควรได้เบาะแสจาก ``รูปร่าง" การกระ-จายของข้อมูลที่เปลี่ยนไป

10.3 สมมติฐานที่ 3: ไม่มี Weak Lattice

การปรับโครงสร้างของเมทริกซ์ไม่ควรสร้างฐานแลตทิซที่ลดรูปได้ง่ายเป็นพิเศษ หากเกิด weak lattice ขึ้นจริง BKZ อาจได้เปรียบเกินคาด-และลดต้นทุนของการโจมตีลงอย่างมีนัยสำคัญ

10.4 สมมติฐานที่ 4: Hybrid Attack ยังไม่เพียงพอ

แม้จะมีการคัดกรองพิกัดล่วงหน้าด้วย BKZ พื้นที่ค้นหาที่เหลือยังต้องโตแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลอยู่ดี จึงไม่ควรนำไปสู่การโจมตีที่ทำได้จริงในระดับ-พารามิเตอร์ใช้งาน

10.5 สมมติฐานที่ 5: การขยายแนวโน้มไปยังระดับจริงยังคงให้ภาพ ``โจมตีไม่ได้ในทางปฏิบัติ''

แม้รายงานจะทดสอบในระดับมิติเล็ก แต่หากรูปแบบการเติบโตคงเส้นคงวา เมื่อขยายไปสู่ระดับจริง เช่น 640×640 ต้นทุนจะสูงเกินกว่าขีดจำกัดของระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่างมาก

11. การตีความกราฟและภาพประกอบในเอกสารต้นทาง

เอกสารทั้งสามชุดในรูปแบบ HTML infographic มีกราฟประกอบหลายชนิด เช่น line chart, bar chart, bubble chart และแผนผังการไหลเชิงโครงสร้าง แม้ตัวเลขในกราฟจะทำหน้าที่เชิงสาธิตมากกว่าผลทดลองจริงในทุกกรณี แต่สามารถตีความเป็นสาระเพื่อใช้ทำสไลด์ได้ดังนี้

11.1 กราฟความซับซ้อนตามมิติ

กราฟชนิดนี้สื่อสารประเด็นสำคัญมากที่สุด คือเมื่อ n เพิ่มขึ้น ความซับซ้อนเพิ่มเร็วมากจนการประเมินบนแกนเชิงเส้นแทบไม่เห็นรายละเอียด จึงต้องใช้ logarithmic scale

11.2 กราฟเปรียบเทียบ **Brute-force** กับ **BKZ**

กราฟเหล่านี้ช่วยสื่อว่า BKZ อาจทำงานได้เร็วกว่า แต่ ``เร็วกว่า'' ไม่ได้แปลว่า ``เจาะได้จริง'' เพราะยังต้องดูด้วยว่าอัตราการเติบโตของเวลาในภาพรวมลดลงเป็นแบบใด หากยังเป็นเอ็กซ์โปเนนเชียลอยู่ ระบบก็ยังคงมีขอบเขตความปลอดภัยสูง

11.3 กราฟการลดขนาดของ Search Space ใน **Hybrid Attack**

แม้การใช้ BKZ ช่วยลดพื้นที่ค้นหาได้บางส่วน แต่กราฟพยายามสื่อว่าพื้นที่ที่เหลือยังคงใหญ่พอจะทำให้การโจมตีไม่มีความเป็นไปได้เชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะเมื่อมิติเริ่มขยับขึ้น

11.4 กราฟแนวโน้มการทับซ้อนระหว่าง v1 และ v2

เอกสาร Exhaustive Search เน้นประเด็นนี้ชัดเจน คือถ้าพฤติกรรมของ v1 และ v2 ซ้อนกันหรือใกล้เคียงกันมาก จะตีความได้ว่า Masked-Salting ไม่ได้เปิดเผยรูปแบบใหม่ให้โจมตีได้ง่ายขึ้น

12. ข้อค้นพบเชิงเนื้อหาที่เหมาะสำหรับใช้ทำ Presentation

จากการรวมข้อมูลทั้งหมด สามารถแปลงเป็น ``แกนเรื่อง'' สำหรับงานนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสนอให้จัดประเด็นสำคัญเป็น 7 ส่วนดังนี้

12.1 ส่วนที่ 1: ปัญหาวิจัย

เริ่มด้วยคำถามหลักว่า การเพิ่ม Masked-Salting ใน FrodoKEM v2 ทำให้ระบบแข็งแรงขึ้นโดยไม่สร้างจุดอ่อนใหม่ได้จริงหรือไม่

12.2 ส่วนที่ 2: นิยามการเปลี่ยนแปลงของระบบ

อธิบายสมการ

$$A' = A + M \pmod{q}$$

พร้อมเน้นว่า M เป็น sparse matrix ที่ฉีดค่าเพียง 1 จุดต่อคอลัมน์ จุดนี้ควรใช้ภาพหรือแอนิเมชันประกอบเพื่อให้เข้าใจได้เร็ว

12.3 ส่วนที่ 3: ทำไมต้องใช้ Scale-down Testing

อธิบายว่าพารามิเตอร์จริงใหญ่เกินไปสำหรับการทดลองตรง จึงใช้การวิเคราะห์ระดับย่อส่วนเพื่อจับพฤติกรรมการเติบโตของความซับซ้อน

12.4 ส่วนที่ 4: ระยะที่ 1 --- Exhaustive Search

ชี้ให้เห็นว่าเป็นการตั้งฐานว่า หาก v2 ยังดูเหมือน v1 ในเชิงสถิติ ผู้โจมตีก็ไม่ควรได้ประโยชน์จากการสังเกตโครงสร้างใหม่

12.5 ส่วนที่ 5: ระยะที่ 2 --- Efficiency Gap

อธิบายว่าระบบไม่ได้ถูกทดสอบแค่กับผู้โจมตีแบบ ``สุ่มเดา" แต่ยังทดสอบกับผู้โจมตีที่ใช้คณิตศาสตร์แลตทิซระดับสูงด้วย เพื่อดูว่าความได้เปรียบเชิงอัลกอริทึมมีมากแค่ไหน

12.6 ส่วนที่ 6: ระยะที่ 3 --- Hybrid Attack

นำเสนอว่าแม้ผู้โจมตีจะฉลาดขึ้นโดยใช้ BKZ ช่วยคัดกรองก่อน ความซับซ้อนที่เหลือก็ยังโตเร็วเกินกว่าจะโจมตีได้จริง

12.7 ส่วนที่ 7: ข้อสรุปใหญ่

ปิดท้ายด้วยประโยคที่ทรงพลัง เช่น

> กลไก Masked-Salting ใน FrodoKEM v2 ไม่ได้มอบ ``ทางลัด" ให้ผู้โจมตี ทั้งในการเดาแบบครอบจักรวาล การโจมตีด้วย BKZ หรือการโจมตีแบบผสมผสาน

13. ข้อจำกัดของข้อมูลและสิ่งที่ควรระวังในการอ้างอิง

แม้ข้อมูลทั้งหมดจะมีประโยชน์มากสำหรับใช้จัดทำรายงานหรือสไลด์ แต่ก็ควรระบุข้อจำกัดอย่างตรงไปตรงมาด้วย

1. เอกสารเชิง HTML infographic หลายส่วนเป็นการนำเสนอเชิงแนวคิดและแนวโน้ม มากกว่าจะเป็นผลทดลองภาคสนามเต็มรูปแบบ
2. ตัวเลขบางชุดในกราฟมีลักษณะเป็นค่าตัวอย่างเชิงสาธิต เพื่ออธิบายทิศทาง ไม่ใช่ค่ารับรองเชิงมาตรฐานจากการทดลองขนาดใหญ่ทั้งหมด
3. การขยายผลจากมิติเล็กไปยังพารามิเตอร์จริงต้องอาศัยสมมติฐานว่าพฤติกรรมการเติบโตคงรูปต่อเนื่อง ซึ่งควรกล่าวอย่างระมัดระวังในสไลด์หรือรายงานวิจัย

4. หากจะใช้ในงานอ้างอิงระดับวิชาการสูง ควรเสริมด้วยผลทดลองเชิงตัวเลขที่ได้จากการรันจริงในสภาพแวดล้อมควบคุม

อย่างไรก็ตาม สำหรับจุดประสงค์ของการจัดทำรายงานอธิบายแนวคิด การสรุปวิธีวิทยา และการสร้างงานนำเสนอ เอกสารชุดนี้มีเนื้อหาครบถ้วนเพียงพอและมีลำดับเรื่องที่ดีมาก

14. ข้อเสนอแนะสำหรับการเรียบเรียงเป็นสไลด์นำเสนอ

เพื่อให้เอกสารฉบับนี้นำไปแปลงเป็น presentation ได้ง่าย รายงานขอเสนอรูปแบบสไลด์ 10 หน้า ดังนี้

ตารางที่ 3: ข้อเสนอรูปแบบสไลด์นำเสนอ

สไลด์	หัวข้อ	เนื้อหาที่ควรใส่
1	ชื่อเรื่อง	ชื่อโครงการ, ระบบ FrodoKEM v2, คำว่า Masked-Salting, และประโยคชี้วัตถุประสงค์
2	ภูมิหลัง	ปัญหาของการประเมินความปลอดภัยหลังปรับโครงสร้างเมทริกซ์
3	กลไกหลัก	แสดงสมการ $A' = A + M \pmod q$ พร้อมคำอธิบายว่า M เป็น sparse matrix
4	วิธีวิทยา	แนะนำแนวทาง Scale-down Testing และระดับ Nano/Micro/Mini
5	ระยะที่ 1	อธิบาย Exhaustive Search และแนวคิด Indistinguishability
6	ระยะที่ 2	อธิบาย Algorithm Efficiency Gap และบทบาทของ BKZ
7	ระยะที่ 3	อธิบาย Hybrid Attack และเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสถานการณ์เข้มที่สุด
8	กราฟแนวโน้ม	ใส่กราฟความซับซ้อนบนแกน log-scale และกราฟเปรียบเทียบ v1/v2
9	ข้อค้นพบ	สรุปว่าระบบไม่เกิด weak lattice, ไม่มีทางลัด, และยังโตแบบ exponential
10	บทสรุป	เน้นสาระว่าระบบยัง robust และโจมตีไม่ได้ในทางปฏิบัติ

15. สรุปสุดท้าย

เมื่อสังเคราะห์ข้อมูลจากทั้งเอกสาร HTML สามชุดและรายงานสรุป PDF อีกหนึ่งชุด จะเห็นโครงเรื่องที่ชัดเจนมากว่า การประเมินความปลอดภัยของ FrodoKEM v2 ภายใต้กลไก Masked-Salting ถูกออกแบบอย่างเป็นลำดับจากง่ายไปยาก และพยายามตอบคำถามสำคัญครบทุกมิติ ได้แก่

- การเดาแบบพื้นฐานยังยากอยู่หรือไม่
- อัลกอริทึมลดรูปแลตทิซช่วยผู้โจมตีได้มากแค่ไหน

- ถ้าใช้ทั้งคณิตศาสตร์และการเดาแบบผสมกันแล้ว ระบบยังปลอดภัยอยู่หรือไม่

ข้อสรุปเชิงรวมของเอกสารทั้งหมดคือ **ใช่ ระบบยังปลอดภัยอยู่** ภายใต้กรอบสมมติฐานที่ใช้ในงานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีหลักฐานจากการวิเคราะห์ที่บ่งชี้ว่า-กลไก Masked-Salting สร้างจุดอ่อนใหม่ที่ชัดเจน หรือเปลี่ยนธรรมชาติของปัญหาให้โจมตีได้ง่ายขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กล่าวในภาษาที่เหมาะกับการนำเสนอ คือ

> **Masked-Salting ใน FrodoKEM v2 เพิ่มความซับซ้อนเชิงโครงสร้างโดยไม่เปิดเผยทางลัดให้ผู้โจมตี ทั้งใน-การโจมตีแบบเดาสุ่ม การลดรูปแลตทิซ และการโจมตีแบบผสมผสาน**

ดังนั้น เอกสารฉบับนี้สามารถใช้เป็นต้นฉบับอ้างอิงเพื่อ

1. ทำรายงานภาษาไทยฉบับสมบูรณ์,
2. ดัดแปลงเป็นบทพูดหรือบันทึกประกอบการประชุม,
3. และใช้สร้าง presentation เชิงเทคนิคได้อย่างมีโครงสร้างและครบถ้วน

ภาคผนวก: สรุปคำสำคัญที่ควรใช้ในงานนำเสนอ

คำสำคัญ	คำอธิบายแบบสั้นสำหรับใส่ในสไลด์
Masked-Salting	การเพิ่มเมทริกซ์เบาบาง M ลงใน A เพื่อสร้างความไม่แน่นอนเชิงโครงสร้าง
Indistinguishability	ผู้โจมตีไม่สามารถแยกแยะระบบใหม่ออกจากระบบเดิมได้ง่ายในเชิงสถิติ
Exhaustive Search	การเดาแบบครอบจักรวาล ใช้เป็นฐานวัดความซับซ้อนขั้นต่ำ
BKZ Reduction	เทคนิคการลดรูปแลตทิซที่ใช้วิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงอัลกอริทึมของผู้โจมตี
Hybrid Attack	การใช้ BKZ ช่วยคัดกรองก่อน แล้วจึง Brute-force เฉพาะส่วนที่เหลือ
Weak Lattice	โครงสร้างแลตทิซที่อาจทำให้ผู้โจมตีลดต้นทุนของการถอดรหัสได้ผิดปกติ
Exponential Complexity	ความซับซ้อนที่เติบโตเร็วมากเมื่อมิติของปัญหาเพิ่มขึ้น
Computational Infeasibil-ity	ต้นทุนการโจมตีสูงจนไม่สามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติ